

MÓDULO I · INGENIERÍA DE IA

13

CAPÍTULO

*Laboratorios de Ingeniería de
Inteligencia Artificial*

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La teoría desarrolla comprensión. La práctica desarrolla criterio."

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el propósito de los laboratorios dentro de una formación en Ingeniería de IA.
 - Conocer la metodología que se utilizará en los ejercicios prácticos del libro.
 - Preparar el entorno conceptual para los laboratorios posteriores.
 - Entender cómo transformar conceptos teóricos en experiencias reproducibles.
-

Introducción

Hasta este punto del libro se desarrollaron los fundamentos necesarios para comprender cómo funcionan los modelos, cómo diseñar arquitecturas, cómo integrar componentes y cuáles son las limitaciones de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, ningún arquitecto desarrolla criterio únicamente leyendo teoría.

El conocimiento técnico se consolida cuando las decisiones producen resultados observables.

Por ese motivo, este capítulo introduce una serie de laboratorios diseñados para reproducir situaciones similares a las que aparecen durante proyectos reales.

Cada práctica tendrá un objetivo concreto, un escenario definido y un resultado verificable.

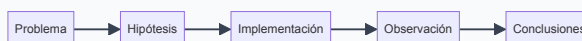
Filosofía de los laboratorios

Los ejercicios propuestos no buscan enseñar comandos de memoria.

Su finalidad consiste en que el lector experimente cómo pequeñas decisiones de diseño modifican el comportamiento de una solución basada en IA.

Cada laboratorio responderá cuatro preguntas:

1. ¿Qué problema se intenta resolver?
2. ¿Qué decisión debe tomar el arquitecto?
3. ¿Qué ocurre al modificar esa decisión?
4. ¿Qué conclusiones pueden generalizarse a otros proyectos?



Estructura común

Todos los laboratorios del libro seguirán la misma estructura:

Sección Propósito

Objetivo Qué se aprenderá Escenario Problema a resolver Requisitos Herramientas necesarias
Desarrollo Pasos reproducibles Validación Cómo comprobar el resultado Reflexión Lecciones
obtenidas

Esta organización facilita comparar resultados entre distintos ejercicios y favorece la repetición de experimentos.

Ideas clave

- Experimentar es parte del proceso de ingeniería.
 - Los laboratorios buscan desarrollar criterio, no repetir procedimientos.
 - La observación y la medición son tan importantes como la implementación.
-

Transición hacia la siguiente sección

La próxima sección presentará el entorno de trabajo recomendado y las herramientas que se utilizarán durante los laboratorios del resto del libro.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Un laboratorio bien diseñado permite aprender de los errores antes de que ocurran en producción."

Objetivos de aprendizaje

- Definir un entorno de trabajo reproducible para los laboratorios.
- Comprender los criterios de selección de herramientas.
- Preparar la infraestructura mínima para realizar los ejercicios del libro.
- Adoptar buenas prácticas desde el inicio de la experimentación.

El entorno de laboratorio

Una de las dificultades más frecuentes al aprender Inteligencia Artificial consiste en depender de plataformas específicas o configuraciones difíciles de reproducir.

Los laboratorios de este libro fueron diseñados para minimizar ese problema.

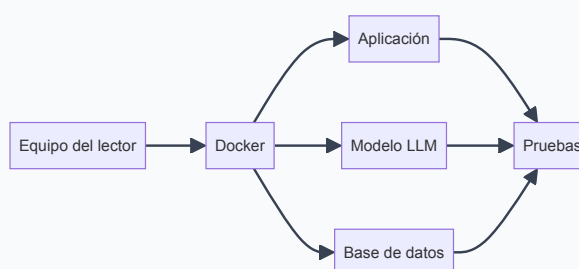
Siempre que sea posible se utilizarán herramientas ampliamente difundidas, de bajo costo o gratuitas y con capacidad de ejecutarse tanto en equipos personales como en infraestructura empresarial.

La prioridad no será aprender una plataforma, sino comprender los principios de ingeniería que permanecen vigentes aun cuando las herramientas cambien.

Componentes recomendados

Componente Finalidad

Docker Aislamiento y reproducibilidad Docker Compose Orquestación local Python Automatización y ejemplos VS Code Desarrollo Ollama Ejecución local de modelos Git Control de versiones



Reproducibilidad

Todo laboratorio debe poder ejecutarse varias veces obteniendo resultados comparables.

Para lograrlo se recomienda:

- documentar dependencias;
- utilizar versiones controladas;
- automatizar la inicialización del entorno;
- evitar configuraciones manuales innecesarias;

- registrar las observaciones obtenidas durante cada ejecución.

La reproducibilidad constituye un requisito fundamental para evaluar decisiones de arquitectura.

Buenas prácticas

- Mantener el entorno aislado del sistema operativo cuando sea posible.
- Versionar el código y la configuración.
- Documentar cada cambio relevante.
- Ejecutar pruebas antes de modificar la arquitectura.

Ideas clave

- Un entorno reproducible favorece el aprendizaje y reduce errores.
- Las herramientas son un medio para comprender conceptos, no un fin en sí mismas.
- La preparación adecuada del laboratorio acelera el desarrollo de criterio técnico.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección comenzaremos el primer laboratorio práctico, donde construiremos una solución mínima basada en un Large Language Model y analizaremos su comportamiento paso a paso.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"El objetivo de un laboratorio no es demostrar que una herramienta funciona, sino comprender por qué lo hace."

Objetivos de aprendizaje

- Construir el primer laboratorio del libro.
- Ejecutar un Large Language Model (LLM) en un entorno controlado.
- Comprender el flujo mínimo entre una aplicación y un modelo.
- Validar el funcionamiento antes de incorporar componentes adicionales.

Laboratorio 1 --- Primer contacto con un LLM local

Objetivo

Construir una aplicación mínima capaz de enviar un prompt a un modelo ejecutándose localmente y visualizar la respuesta.

Nivel

Inicial.

Tiempo estimado

30 a 45 minutos.

Prerrequisitos

- Docker instalado.
- Ollama operativo.
- Un modelo descargado previamente.
- Editor de código.

Escenario

Una organización desea evaluar el uso de modelos locales antes de consumir servicios externos.

El objetivo consiste en validar la arquitectura mínima necesaria para integrar un modelo dentro de una aplicación.

No interesa todavía optimizar rendimiento ni calidad de respuesta.

Lo importante es comprender el flujo completo.



Desarrollo

1. Verificar que el servicio de Ollama se encuentre en ejecución.
2. Confirmar que el modelo elegido esté disponible.
3. Enviar un prompt sencillo desde una aplicación cliente.
4. Registrar el tiempo de respuesta.
5. Repetir la prueba modificando el prompt.
6. Comparar los resultados obtenidos.

Durante esta actividad resulta conveniente registrar todas las observaciones para utilizarlas en los siguientes laboratorios.

Validación

El laboratorio se considera exitoso cuando:

- el modelo responde correctamente;
- la aplicación recibe la respuesta sin errores;

- el tiempo de inferencia queda registrado;
 - el comportamiento puede reproducirse en una nueva ejecución.
-

Preguntas para reflexionar

- ¿Qué parte del flujo presentó mayor complejidad?
 - ¿Qué ocurriría si el modelo no estuviera disponible?
 - ¿Qué componentes podrían reemplazarse sin modificar la aplicación?
 - ¿Cómo afectaría un modelo de mayor tamaño al tiempo de respuesta?
-

Desafíos opcionales

- Probar distintos modelos locales.
 - Comparar tiempos de inferencia.
 - Registrar consumo de memoria y CPU.
 - Ejecutar el laboratorio desde otra máquina de la red.
-

Ideas clave

- El laboratorio establece la base para todos los ejercicios posteriores.
 - Comprender el flujo de integración resulta más importante que la herramienta utilizada.
 - Las mediciones obtenidas servirán como línea base para futuras comparaciones.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección ampliaremos esta solución incorporando parámetros de inferencia y analizando cómo pequeñas modificaciones producen respuestas significativamente diferentes.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Una hipótesis sin mediciones es solamente una opinión."

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el impacto de los parámetros de inferencia.
 - Experimentar con temperatura, Top-K y Top-P.
 - Analizar la relación entre creatividad, estabilidad y reproducibilidad.
 - Registrar resultados para fundamentar decisiones de arquitectura.
-

Laboratorio 2 --- Influencia de los parámetros de inferencia

Objetivo

Observar cómo pequeñas modificaciones en la configuración del modelo producen respuestas significativamente distintas ante el mismo prompt.

Nivel

Inicial -- Intermedio.

Tiempo estimado

45 minutos.

Prerrequisitos

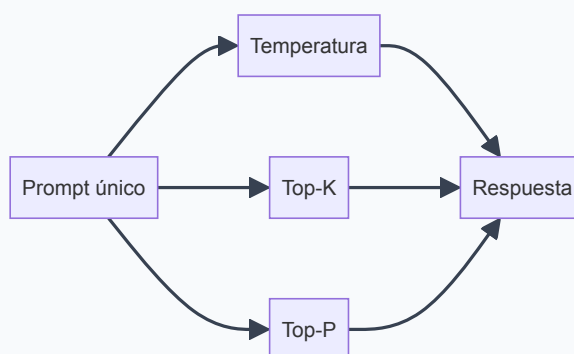
- Laboratorio anterior completado.
- Modelo local operativo.
- Aplicación cliente funcional.

Escenario

Un equipo de desarrollo debe construir un asistente corporativo.

Antes de definir la configuración definitiva necesita comprender cómo afectan los parámetros de inferencia al comportamiento del modelo.

No se busca encontrar una configuración universal, sino desarrollar criterio.



Desarrollo

1. Seleccionar un único prompt.
2. Ejecutarlo con temperatura baja.
3. Repetir con temperatura media.
4. Repetir con temperatura alta.
5. Mantener constantes los demás parámetros.
6. Registrar diferencias de estilo, precisión y variabilidad.
7. Repetir el procedimiento modificando Top-K y posteriormente Top-P.

Validación

El laboratorio será satisfactorio cuando el lector pueda identificar diferencias objetivas entre las respuestas y explicar qué parámetro produjo cada cambio.

Preguntas para reflexionar

- ¿Qué configuración ofrece mayor estabilidad?
 - ¿Cuál resulta más apropiada para tareas creativas?
 - ¿Qué riesgos aparecen con temperaturas elevadas?
 - ¿Cómo influye la reproducibilidad en un sistema empresarial?
-

Desafíos opcionales

- Comparar dos modelos utilizando la misma configuración.
 - Medir tiempos de respuesta para cada prueba.
 - Documentar una configuración recomendada para un asistente corporativo.
-

Ideas clave

- Los parámetros modifican el comportamiento del modelo sin alterar su entrenamiento.
 - No existe una configuración óptima para todos los escenarios.
 - La experimentación controlada constituye una herramienta fundamental para el arquitecto.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección incorporaremos documentos externos para comprobar cómo cambia el comportamiento del modelo cuando dispone de contexto adicional.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Un modelo aislado responde con lo que conoce; un modelo conectado al conocimiento correcto responde con lo que la organización necesita."

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el valor de incorporar contexto externo a un Large Language Model (LLM).
- Observar las diferencias entre responder con conocimiento propio y responder utilizando información recuperada.
- Introducir los principios fundamentales de Retrieval-Augmented Generation (RAG) mediante una práctica controlada.
- Analizar cómo el contexto modifica la calidad de las respuestas.

Laboratorio 3 --- Incorporando contexto mediante RAG

Objetivo

Comparar el comportamiento de un modelo respondiendo una consulta con y sin acceso a documentación específica de una organización.

Nivel

Intermedio.

Tiempo estimado

60 minutos.

Prerrequisitos

- Laboratorios anteriores completados.
- Modelo local operativo.
- Conjunto de documentos de prueba.
- Herramienta para construir un índice vectorial o un mecanismo simple de recuperación.

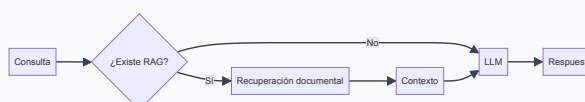
Escenario

Una empresa dispone de un manual interno de procedimientos.

El objetivo consiste en responder consultas de los empleados utilizando únicamente la información oficial disponible.

Se realizará una comparación entre dos escenarios:

1. El modelo responde utilizando únicamente el conocimiento adquirido durante el entrenamiento.
2. El modelo responde utilizando información recuperada desde la documentación corporativa.



Desarrollo

1. Seleccionar un conjunto reducido de documentos.
2. Construir el mecanismo de recuperación.
3. Formular una consulta cuya respuesta se encuentre en los documentos.
4. Ejecutar la consulta sin contexto adicional.

5. Repetir la misma consulta utilizando RAG.
 6. Comparar precisión, referencias y nivel de detalle.
 7. Registrar las diferencias observadas.
-

Validación

El laboratorio se considera satisfactorio cuando el lector puede demostrar que la incorporación de contexto mejora la calidad de la respuesta y reduce la probabilidad de alucinaciones.

Preguntas para reflexionar

- ¿Qué información pudo responder correctamente únicamente gracias al contexto?
 - ¿Cómo cambió el nivel de precisión?
 - ¿Qué ocurriría si los documentos estuvieran desactualizados?
 - ¿Qué impacto tendría la calidad de los embeddings sobre la recuperación?
-

Desafíos opcionales

- Repetir la prueba utilizando distintos tamaños de contexto.
 - Comparar diferentes estrategias de recuperación.
 - Medir el impacto sobre el tiempo de respuesta.
 - Incorporar documentos contradictorios y analizar el comportamiento del modelo.
-

Ideas clave

- El contexto constituye uno de los factores que mayor influencia ejerce sobre la calidad de una respuesta.
 - RAG no reemplaza al modelo; amplía la información disponible durante la inferencia.
 - La calidad documental resulta tan importante como la calidad del modelo.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima práctica analizaremos cómo evaluar objetivamente las respuestas generadas por un modelo mediante métricas y criterios reproducibles, evitando depender únicamente de apreciaciones subjetivas.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"Solo puede mejorarse aquello que puede medirse."

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la importancia de evaluar objetivamente las respuestas generadas por un modelo.
- Definir métricas de calidad para soluciones basadas en IA.
- Diferenciar una evaluación subjetiva de una evaluación reproducible.
- Incorporar criterios de validación desde las primeras etapas del diseño.

Laboratorio 4 --- Evaluación de respuestas

Objetivo

Construir un procedimiento sistemático para comparar respuestas generadas por distintos modelos o configuraciones utilizando métricas objetivas.

Nivel

Intermedio.

Tiempo estimado

60 minutos.

Prerrequisitos

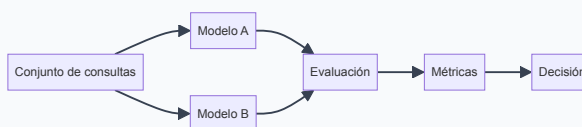
- Laboratorios anteriores completados.
 - Conjunto de preguntas de prueba.
 - Modelos o configuraciones a comparar.
-

Escenario

Una organización evalúa dos configuraciones de un asistente interno. Ambas generan respuestas aparentemente correctas, pero el equipo necesita justificar cuál ofrece mejores resultados antes de pasar a producción.

La comparación no puede basarse únicamente en percepciones.

Debe apoyarse en indicadores medibles.



Desarrollo

1. Definir un conjunto representativo de consultas.
2. Ejecutarlas sobre ambas configuraciones.
3. Registrar cada respuesta.

4. Evaluar criterios como precisión, completitud, coherencia, tiempo de respuesta y referencias utilizadas.
5. Consolidar los resultados en una tabla comparativa.
6. Extraer conclusiones fundamentadas.

Métricas sugeridas

Métrica Descripción

Precisión	Exactitud de la información	Relevancia	Adecuación al problema	Completitud	Cobertura de la respuesta
Latencia	Tiempo de generación	Consistencia	Estabilidad entre ejecuciones		

Validación

El laboratorio se considera exitoso cuando la selección del modelo puede justificarse mediante evidencia cuantitativa y cualitativa.

Preguntas para reflexionar

- ¿Cuál de las métricas tuvo mayor peso en la decisión?
 - ¿Todas las métricas son igualmente importantes para cualquier proyecto?
 - ¿Qué indicadores incorporarías en un entorno de producción?
-

Desafíos opcionales

- Automatizar la evaluación.
 - Comparar tres o más modelos.
 - Repetir las pruebas utilizando diferentes conjuntos de datos.
-

Ideas clave

- Medir evita decisiones basadas en impresiones.
 - Las métricas deben responder a necesidades del negocio.
 - Evaluar modelos forma parte del proceso de ingeniería.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima práctica analizaremos cómo construir un proceso de experimentación continua que permita comparar nuevas versiones de modelos sin comprometer la estabilidad de la solución.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La mejora continua comienza cuando cada experimento puede repetirse y compararse objetivamente con el anterior."

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la importancia de la experimentación continua en proyectos de IA.
 - Diseñar un proceso controlado para comparar distintas versiones de modelos.
 - Incorporar criterios de trazabilidad y reproducibilidad en los experimentos.
 - Reducir el riesgo asociado a cambios en producción.
-

Laboratorio 5 --- Experimentación continua

Objetivo

Diseñar un flujo de trabajo que permita evaluar nuevas versiones de modelos, prompts o configuraciones sin afectar la estabilidad de una solución en producción.

Nivel

Intermedio -- Avanzado.

Tiempo estimado

75 minutos.

Prerrequisitos

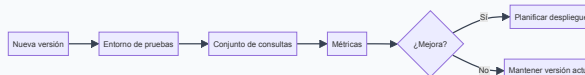
- Laboratorios anteriores completados.
- Dos versiones del mismo modelo o dos configuraciones diferentes.
- Conjunto de consultas de evaluación.

Escenario

El proveedor del modelo publica una nueva versión con mejores resultados en distintos benchmarks.

Antes de reemplazar el modelo utilizado por la organización, el equipo de arquitectura necesita comprobar si esas mejoras también aparecen sobre los datos reales del negocio.

El objetivo consiste en construir un proceso de validación reproducible.



Desarrollo

1. Preparar un conjunto fijo de consultas representativas.
 2. Ejecutar todas las consultas sobre la versión actual.
 3. Repetir exactamente el mismo procedimiento con la nueva versión.
 4. Registrar métricas funcionales y operativas.
 5. Comparar diferencias.
 6. Documentar conclusiones y recomendaciones.
-

Validación

El laboratorio se considera exitoso cuando el lector puede justificar, mediante evidencia, si la nueva versión aporta mejoras suficientes para justificar su adopción.

Preguntas para reflexionar

- ¿Qué cambios fueron realmente significativos?
 - ¿Una mejora de precisión justifica un incremento importante del costo?
 - ¿Qué indicadores deberían monitorearse luego del despliegue?
-

Desafíos opcionales

- Automatizar la ejecución del conjunto de pruebas.
 - Incorporar distintas configuraciones de temperatura.
 - Comparar resultados utilizando diferentes conjuntos documentales.
-

Buenas prácticas

- Mantener un conjunto estable de consultas para todas las comparaciones.
- Registrar la versión exacta del modelo evaluado.

- Versionar prompts y configuraciones.
- Evitar cambios simultáneos que dificulten identificar la causa de una mejora o regresión.

Ideas clave

- La evolución de un sistema de IA debe apoyarse en evidencia y no en expectativas.
- Experimentar de forma controlada reduce el riesgo de regresiones.
- La trazabilidad constituye un componente esencial de la ingeniería de IA.

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima práctica integraremos los laboratorios anteriores en una solución completa para analizar el ciclo de vida de una aplicación basada en Inteligencia Artificial desde el desarrollo hasta su operación.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La integración de componentes individuales es el momento en que una arquitectura comienza a demostrar su verdadero valor."

Objetivos de aprendizaje

- Integrar los conceptos desarrollados en los laboratorios anteriores.

- Comprender el flujo completo de una solución empresarial basada en IA.
- Identificar los puntos críticos de integración y operación.
- Validar una arquitectura de extremo a extremo.

Laboratorio 6 --- Integración de una solución completa

Objetivo

Construir una aplicación que integre un Large Language Model (LLM), un mecanismo de Retrieval-Augmented Generation (RAG), métricas de evaluación y monitoreo básico para reproducir el ciclo de vida de una solución empresarial.

Nivel

Avanzado.

Tiempo estimado

90 minutos.

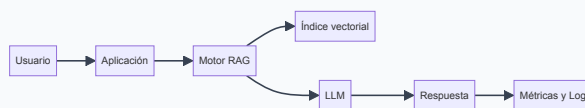
Prerrequisitos

- Laboratorios anteriores completados.
- Entorno Docker operativo.
- Modelo local disponible.
- Base documental preparada.
- Aplicación cliente funcional.

Escenario

Una organización desea implementar un asistente interno para responder consultas técnicas utilizando documentación propia.

El desafío consiste en integrar todos los componentes estudiados previamente en una única solución.



Desarrollo

1. Iniciar todos los servicios necesarios.
2. Verificar la disponibilidad del modelo.
3. Cargar la documentación corporativa.
4. Ejecutar consultas utilizando RAG.
5. Registrar tiempos de respuesta y calidad.
6. Analizar los resultados obtenidos.
7. Documentar oportunidades de mejora.

Validación

El laboratorio se considera exitoso cuando la solución responde consultas utilizando información corporativa, registra métricas básicas y permite repetir las pruebas de forma consistente.

Preguntas para reflexionar

- ¿Cuál fue el componente más complejo de integrar?
- ¿Dónde aparecen los principales cuellos de botella?
- ¿Qué mejoras incorporarías antes de un despliegue productivo?
- ¿Cómo escalaría esta arquitectura para miles de usuarios?

Desafíos opcionales

- Incorporar autenticación.
 - Añadir caché para consultas repetidas.
 - Integrar observabilidad con métricas y trazas.
 - Comparar distintos modelos utilizando la misma arquitectura.
-

Ideas clave

- Una solución de IA es el resultado de múltiples componentes trabajando de forma coordinada.
 - La integración debe evaluarse tanto desde la perspectiva funcional como operativa.
 - El criterio arquitectónico surge al analizar el comportamiento del sistema completo.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima sección realizaremos el cierre del capítulo, consolidando las lecciones aprendidas y presentando recomendaciones para trasladar estos laboratorios a proyectos empresariales.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"El verdadero aprendizaje comienza cuando un experimento puede transformarse en una solución útil para el negocio."

Objetivos de aprendizaje

- Consolidar los conocimientos adquiridos durante los laboratorios.
 - Relacionar cada práctica con escenarios empresariales reales.
 - Identificar los pasos necesarios para evolucionar un prototipo hacia una solución de producción.
 - Construir una metodología de trabajo aplicable a futuros proyectos de IA.
-

Del laboratorio a la producción

Los laboratorios desarrollados en este capítulo representan un entorno controlado donde cada decisión puede observarse con claridad.

Sin embargo, una solución empresarial incorpora desafíos adicionales:

- múltiples usuarios simultáneos;
- restricciones de seguridad;
- requisitos de disponibilidad;
- control de costos;
- monitoreo continuo;
- evolución permanente del conocimiento.

Por ese motivo, un prototipo exitoso no debe considerarse automáticamente listo para producción.

La transición requiere un proceso de ingeniería que contemple aspectos funcionales, operativos y organizacionales.

Evolución de una solución

El recorrido habitual puede representarse mediante las siguientes etapas:



Cada fase incorpora nuevos requisitos y reduce la incertidumbre del proyecto.

El objetivo no consiste únicamente en comprobar que la tecnología funciona, sino en demostrar que genera valor sostenible para la organización.

Caso de estudio

Una empresa desarrolla un asistente documental durante un laboratorio interno.

Los resultados iniciales son prometedores.

Antes de extender su uso al resto de la organización, el equipo realiza una prueba piloto con un único departamento.

Durante esta etapa se detectan problemas relacionados con permisos de acceso, calidad documental y tiempos de respuesta.

Gracias a esta validación temprana, la solución evoluciona de manera controlada y evita incidentes durante el despliegue general.

Buenas prácticas

- Transformar cada laboratorio en un activo reutilizable.
- Documentar decisiones, resultados y lecciones aprendidas.
- Validar los prototipos con usuarios reales.
- Incorporar métricas desde las primeras etapas.
- Planificar la operación antes del despliegue.

Errores frecuentes

Error Consecuencia

Considerar el laboratorio Expectativas irreales como producto final

Omitir pruebas piloto Riesgos en producción

No registrar resultados Pérdida de conocimiento

Escalar prematuramente Incremento de costos y complejidad

Ideas clave

- Un laboratorio reduce incertidumbre, pero no reemplaza un proyecto de ingeniería.
 - La validación progresiva disminuye el riesgo de adopción.
 - La documentación y las métricas permiten evolucionar una solución de forma controlada.
-

Transición hacia la siguiente sección

En la próxima y última sección del capítulo realizaremos una síntesis general de los laboratorios desarrollados y construiremos un conjunto de recomendaciones para utilizarlos como base de futuros proyectos de Ingeniería de Inteligencia Artificial.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 13 --- Laboratorios de Ingeniería de Inteligencia Artificial

"La práctica no reemplaza a la teoría. La confirma, la cuestiona y la perfecciona."

Objetivos de aprendizaje

- Consolidar los conocimientos adquiridos durante todos los laboratorios del capítulo.
 - Construir una metodología personal para abordar futuros proyectos de IA.
 - Identificar las competencias que distinguen a un arquitecto de IA.
 - Preparar la transición hacia el siguiente capítulo del libro.
-

Síntesis de los laboratorios

A lo largo de este capítulo recorrimos el ciclo completo de experimentación de una solución basada en Inteligencia Artificial.

Comenzamos ejecutando un modelo local, analizamos el efecto de los parámetros de inferencia, incorporamos contexto mediante Retrieval-Augmented Generation (RAG), evaluamos objetivamente las respuestas obtenidas y construimos un proceso de experimentación continua.

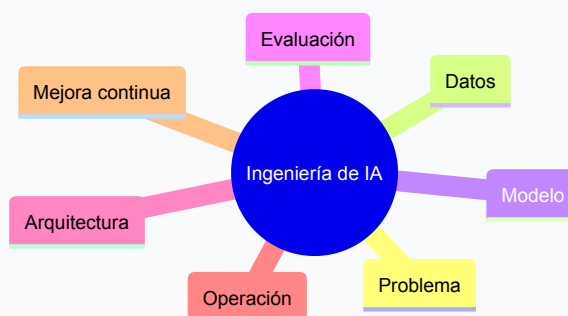
Finalmente integramos todos esos componentes en una solución de referencia y analizamos cómo evolucionar un laboratorio hacia un entorno de producción.

Cada práctica respondió a un objetivo diferente, pero todas compartieron un mismo propósito: desarrollar criterio técnico.

Lo que un arquitecto debería recordar

La experiencia obtenida durante los laboratorios permite extraer varias conclusiones que permanecerán vigentes incluso cuando cambien las herramientas disponibles.

- Todo experimento debe partir de un problema claramente definido.
- Las decisiones técnicas requieren métricas objetivas.
- La reproducibilidad constituye un requisito indispensable.
- La calidad de los datos resulta tan importante como la calidad del modelo.
- La observabilidad y la operación forman parte del diseño de la solución.



Checklist para futuros proyectos

Antes de iniciar un nuevo proyecto basado en IA, verificá que puedas responder afirmativamente a las siguientes preguntas.

Pregunta Estado

¿Existe un problema de negocio claramente definido? ☐ ¿Se identificaron los datos necesarios? ☐
¿Se diseñó una estrategia de evaluación? ☐ ¿La arquitectura contempla observabilidad? ☐ ¿Existe un plan de mejora continua? ☐ ¿Se evaluaron riesgos y costos? ☐

Este checklist puede utilizarse como punto de partida para cualquier iniciativa de Ingeniería de Inteligencia Artificial.

Preparación para el siguiente capítulo

Hasta este momento el libro se concentró en comprender los fundamentos, las arquitecturas y la experimentación práctica.

El siguiente capítulo ampliará esa visión incorporando nuevos escenarios de aplicación y profundizando en los desafíos que aparecen cuando las soluciones deben operar a escala empresarial.

Los conocimientos desarrollados durante estos laboratorios constituirán la base sobre la cual se apoyarán los conceptos posteriores.

Ideas clave

- Experimentar desarrolla criterio profesional.
- Medir permite tomar mejores decisiones.
- La ingeniería de IA integra modelos, datos, arquitectura y operación.
- Ningún laboratorio reemplaza la experiencia en producción, pero todos reducen la incertidumbre antes del despliegue.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."